Internal Decision Making

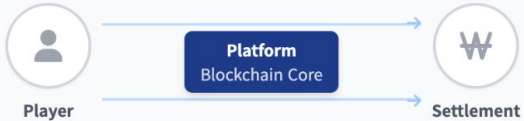
블록체인 기반 게임 아이템 거래 플랫폼 사업제안서

내부 의사결정(전략/예산)용

- 온체인 거래영수증
- 지갑 기반 평판 시스템
- 하이브리드 분쟁해결
- 조건부 스마트 에스크로
- 리스크 기반 수수료

핵심 메시지

블록체인으로 거래 신뢰비용을 구조적으로 낮춰
수익성과 확장성을 동시에 확보합니다.



Executive Summary

신뢰의 프로토콜화로 만드는 수익성

KEY TAKEAWAYS

Problem

기존 플랫폼의 '신뢰 공백'

- × 단순 에스크로(자금보관)만으로는 계정 회수/사기 방지에 한계
- × 분쟁 발생 시 증거 수집과 판정 책임이 전적으로 운영팀에 집중 (CS 비용↑)
- × 신뢰도(평판)가 플랫폼 내부에 갇혀 신규 유저 진입 장벽 존재

Solution

블록체인 기반 '신뢰 자동화'

- ✓ **온체인 거래영수증**: 위변조 불가능한 거래 타임라인 제공
- ✓ **조건부 스마트 에스크로**: 인도 조건 충족 시 자동 정산
- ✓ **리스크 가격화**: 평판/위험도에 따른 수수료 차등 및 하이브리드 분쟁 해결

Impact

구조적 비용 절감 및 수익화

- ↑ Take Rate 3.0~4.0% + 보험형 상품 등 수익 다각화
- ↑ LTV/CAC > 3 달성, 12개월 내 BEP 근접 (가정)
- ↓ 분쟁 처리 비용 및 운영 리스크 대폭 감소

VALUE CHAIN TRANSFORMATION

Web2 신뢰 공백
인적 개입 의존
높은 분쟁 비용

→

프로토콜화
증거·규칙·평판의
온체인 자동화

→

비즈니스 효과
운영비용↓ 전환율↑
수익모델 다각화

Table of Contents

문제 → 해결 → 실행 → 의사결정 순으로 18장에 압축 정리합니다.

18 SLIDES

01

도입부

- 커버
- Executive Summary
- 목차

02

문제와 기회 & 솔루션

- 시장 현황 및 핵심 문제
- 사업 기회 (블록체인)
- 2트랙 전략 & 핵심 USP
- Web2 vs Web3 기능 비교

03

실행 계획

- 기술 아키텍처
- 수익모델 및 단위경제학
- 운영/컴플라이언스 (KYC)
- 로드맵 (6/12/24M)

04

의사결정

- 예산 및 인력 계획
- 핵심 리스크 및 대응 전략
- 의사결정 요청 및 Next Steps

문제 인식 — 솔루션 설계 — 실행 계획 — Go / No-Go

시장 현황: 아이템매니아의 성공과 한계

Web2 선도사는 에스크로 중심으로 성장했으나 '책임 공백'이 존재

MARKET ANALYSIS

성공 요인: 신뢰의 중앙화

- **거래보호(에스크로) 표준화**: 구매자 자금 보관 → 물품 수령 확인 → 판매자 정산 구조 정착
- **시장 선점 효과**: '안전거래' 브랜드로 개인 간 직거래 사기 리스크를 대폭 낮춤

구조적 한계: 신뢰의 비용

- **인적 개입 의존**: 분쟁 시 증거 판단과 책임 소재가 운영팀 역량에 전적으로 의존
- **계정 회수 리스크**: '본주(1대주)'가 회수 시 플랫폼이 강제할 수단 부재 (법적 공백)
- **폐쇄적 평판**: 신용도가 플랫폼 내에 갇혀, 타 플랫폼이나 게임사로 확장 불가

핵심 문제: 신뢰 비용의 구조적 한계

돈 보관만으로는 '인도/증거/책임'의 공백을 메우지 못합니다

PROBLEM DEFINITION

Web2 플랫폼의 4가지 구조적 결함

- **인도 증빙의 표준 부재**
  스크린샷·채팅 로그는 조작이 쉽고, 게임사 로그 열람 권한이 없어 진위 확인이 불가능함
- **분쟁 처리 비용의 고착화**
  고액 거래일수록 CS 상담 및 수동 검증 시간이 급증하여 플랫폼 마진을 잠식
- **계정 회수(1대주) 리스크**
  판매자가 계정을 회수해도 약관상 소유권 이슈로 복구가 어렵고 플랫폼의 강제력 없음
- **리스크 비가격화 (Risk Mispricing)**
  고위험 판매자와 저위험 판매자가 동일 수수료를 지불하여, 우량 사용자가 역차별 받음

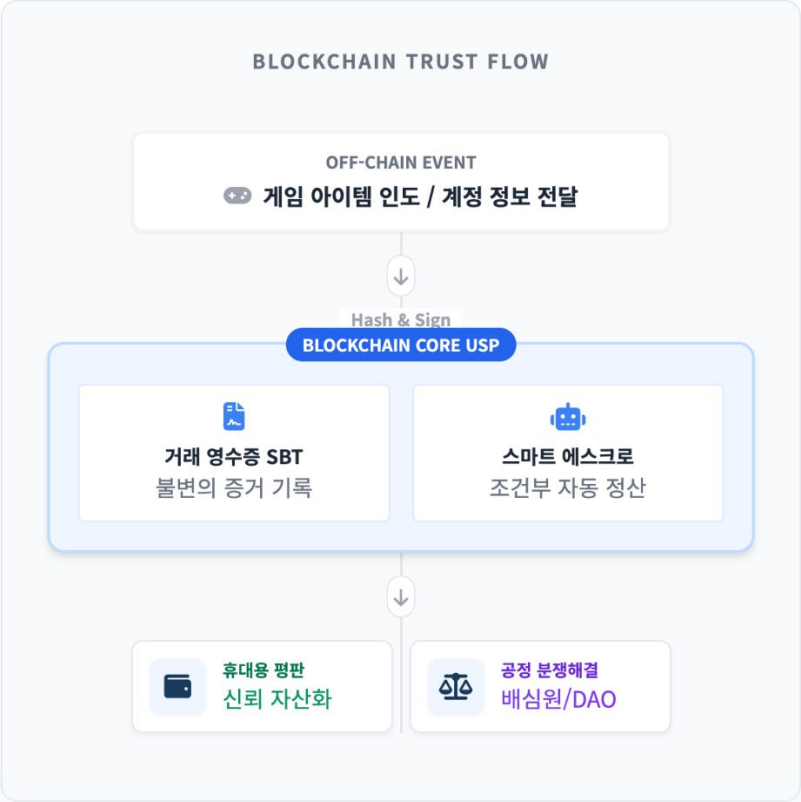
사업 기회: 블록체인으로 해결 가능한 영역

증거·규칙·평판을 온체인화해 신뢰 비용을 '구조적'으로 절감

OPPORTUNITY

Structural Trust Solution

- **온체인 거래영수증 (SBT)**
  거래 내용(누가/언제/무엇을)을 변조 불가능한 타임라인으로 기록
- **조건부 스마트 에스크로**
  인도 증빙(스크린샷 해시 등) 충족 시 사람 개입 없이 자동 정산
- **지갑 기반 휴대용 평판**
  플랫폼을 옮겨도 신뢰 이력이 따라가며, 신규 진입 장벽 완화
- **리스크 기반 가격화 (Pricing)**
  사기/악성 분쟁 유발자에게 경제적 패널티(높은 수수료/보증금) 부과
- **투명한 하이브리드 분쟁해결**
  고액 분쟁 시 DAO/배심원 투표로 공정성 확보 및 결과 기록



우리의 접근: 2트랙 전략

비공식 시장을 즉시 공략하고, 병행해 파트너 게임사와 공식화합니다

STRATEGIC APPROACH

TRACK A: IMMEDIATE (MVP)

비공식 거래 신뢰 레이어

기존 대형 MMORPG 시장 침투

CORE APPROACH

게임사 연동 없는 "외부 검증"

게임 데이터에 직접 접근하지 않고, 거래의 '증거(캡처/로그)'와 참여자의 '평판'을 온체인화하여 신뢰를 확보합니다.

KEY FEATURES

- **온체인 영수증:** 거래 사실을 불변 기록으로 남겨 분쟁 억제
- **조건부 에스크로:** 인도 증빙(이미지/텍스트) 제출 시 자동화
- **지갑 평판:** 플랫폼을 넘나드는 이동성 신뢰 점수

Risk Hedge: '소유권 이전'이 아닌 '용역 계약' 형태로 약관 우회

AND

CORE APPROACH

API 연동을 통한 "완전한 자산화"

파트너 게임사와 협력하여 아이템을 NFT/토큰화하고, 거래 발생 시 게임사에 수수료(로열티)를 자동 분배합니다.

KEY FEATURES

- **소유권 증명:** 지갑 연동으로 아이템 실소유 실시간 확인
- **사기 원천 차단:** 스마트 컨트랙트로 즉시 교환 (Atomic Swap)
- **수익 공유:** 2차 거래 수수료의 n%를 게임사에 자동 지급

Advantage: 법적 리스크 제로 + 게임사의 적극적 지지

Go-To-Market & Synergy

Track A에서 확보한 **고관여 게이머 풀(High-Value Users)**을
Track B의 신규 파트너 게임으로 **온보딩(User Migration)**시켜 초기 유동성 공급

초기 타겟 (0-6M)
기존 대형 게임 코어 유저

→

확장 타겟 (12M+)
Web3 / 글로벌 신작 유저

핵심 USP #1: 온체인 거래영수증 + 스마트 에스크로

에스크로의 신뢰를 '사람'에서 '불변의 증거와 규칙'으로 진화시킵니다.

SOLUTION / USP

거래영수증 SBT (Soulbound Token)

거래 ID, 금액, 시간, 당사자 서명이 기록된 **'양도 불가' 디지털 영수증**을 발행하여 위변조 불가능한 타임라인을 확보합니다.

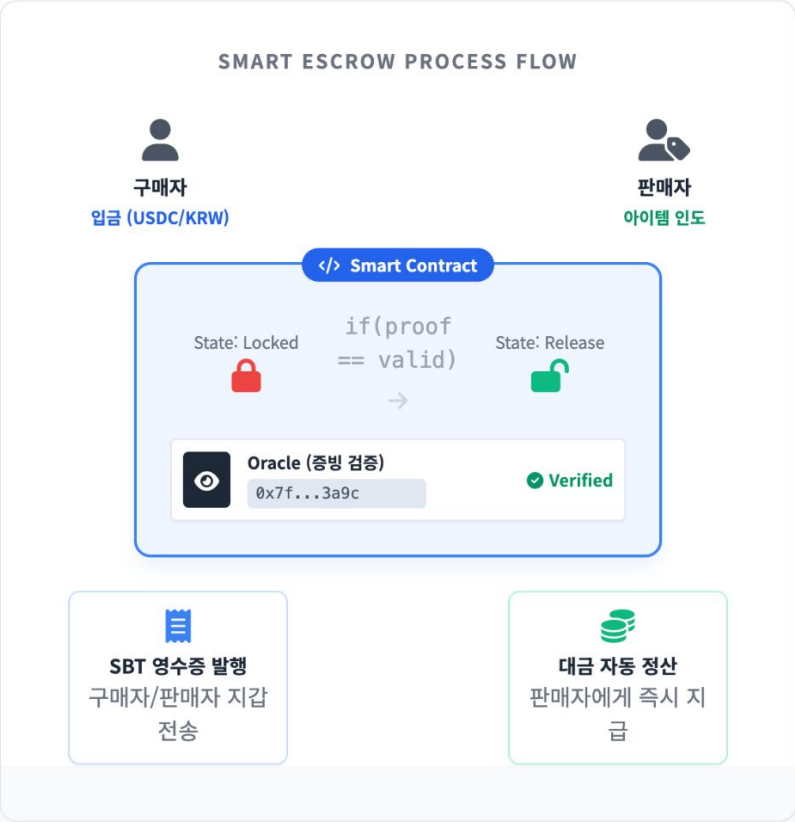
조건부 스마트 에스크로

"입금 확인 + 인도 증명 = 지급" 로직이 **코드로 자동 실행**되어 정산 지연 및 운영자의 자의적 판단 개입을 원천 배제합니다.

인도 증빙 오라클 & 프라이버시

스크린샷/로그는 오프체인에 암호화 저장하고, 온체인에는 **해시(Hash) 값만 기록**하여 개인정보 보호와 증거 능력을 동시에 충족합니다.

Web2 대비: 단순 '자금 보관' → '보관 + 증거 + 규칙'의 자동화



핵심 USP #2: 지갑 기반 평판 + 리스크 기반 수수료

신뢰가 계정이 아닌 '사용자'에게 귀속되고, 가격은 '리스크'를 반영합니다

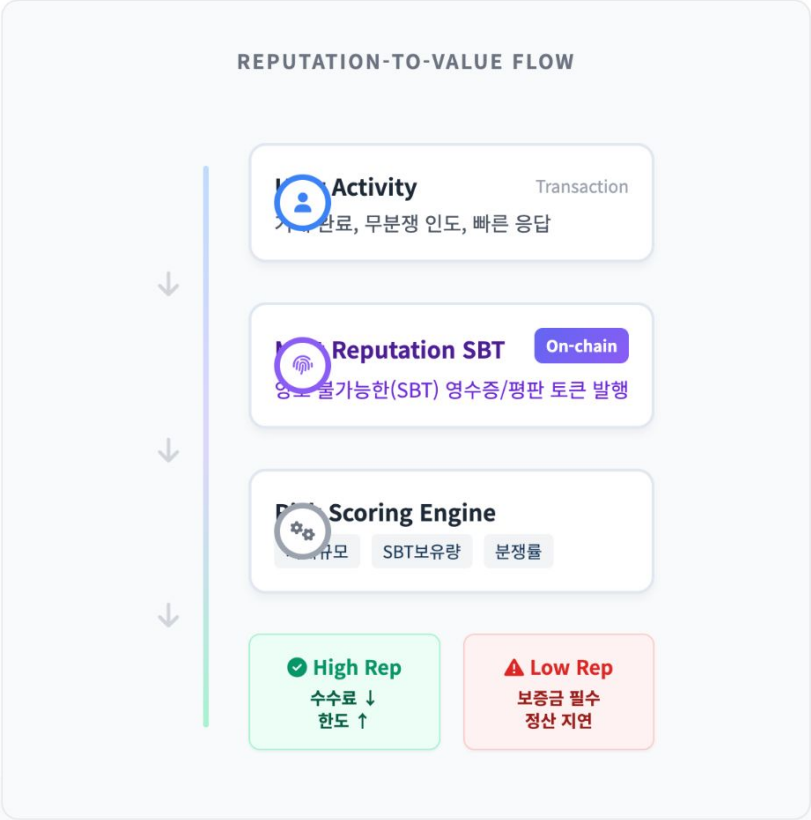
CORE USP 02

지갑 기반 평판 (Portable Reputation)

- **평판 SBT(Soulbound Token)**: 거래 완료, 무분쟁, 신속 인도 이력을 블록체인에 영구 기록 (위변조 불가)
- **이동 가능한 신뢰**: 플랫폼에 갇히지 않고, 신규 게임/플랫폼 진입 시에도 내 평판을 증명 가능 (Cold Start 해결)
- **고평판 혜택**: 상위 유저에게 **수수료 할인, 즉시 출금, 노출 랭킹 상향** 등 실질적 보상 제공

리스크의 가격화 (Risk Pricing)

- **동적 수수료/보증금 모델**: 신규/저신용 유저에게는 **추가 보증금(Stake)** 요구로 사기 유인 억제
- **Web2 대비 차별점**: '일률적 수수료(Everyone pays same)' → '리스크 기반 차등 요금(Pay for Risk)'으로 전환



핵심 USP #3: 하이브리드 분쟁해결 + 개인정보 최소화

공정성은 구조로 투명하게, 프라이버시는 최소한으로 안전하게

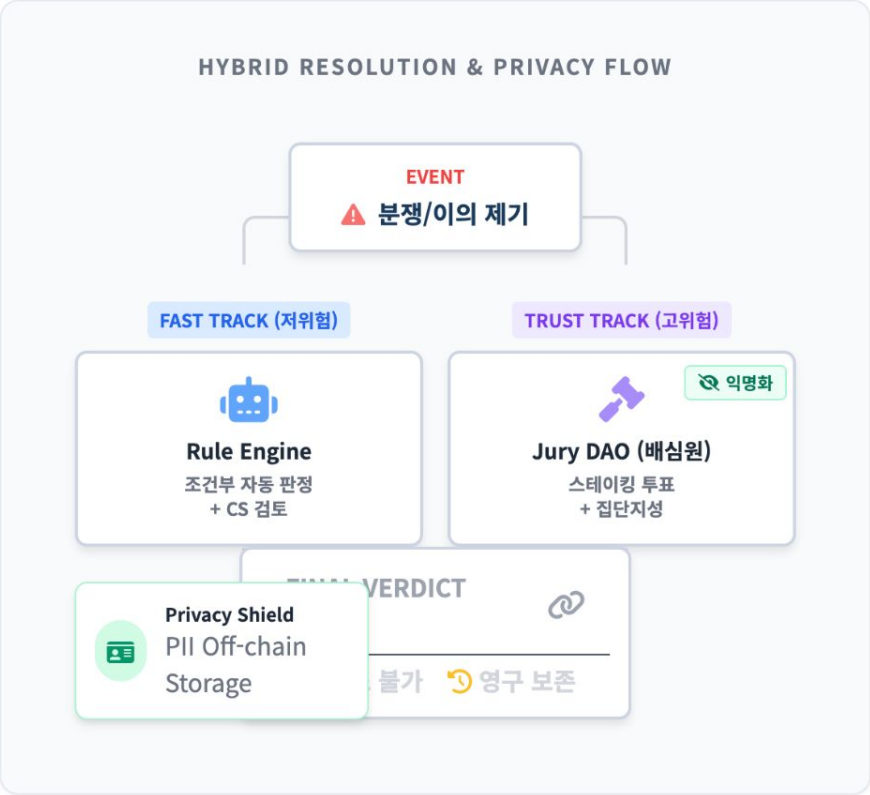
CORE USP 03

하이브리드 분쟁 해결 (Hybrid)

- **이원화된 판정 프로세스**:
  - 저/중액(단순): 규칙 기반 자동 판정 + 내부 CS (속도 중심)
  - 고액(복잡): 배심원 풀(Jury DAO) 투표 + 평판 가중치 (공정성 중심)
- **투명한 기록**: 모든 판정 결과와 근거(해시)는 온체인에 영구 기록되어 재심/감사 가능

개인정보 최소화 (Privacy)

- **선택적 자격증명(VC)**: "성인인가?", "제재 대상인가?" 등 **필요한 질문에만 Yes/No로 응답** (개인정보 노출 Zero)
- **데이터 격리 저장**: 민감정보(PII)는 오프체인 암호화 보관, 온체인에는 무결성 검증용 해시만 기록
- **Web2 대비**: 블랙박스 판정 → **검증 가능한 판정**



기능 비교: Web2 거래소 vs 우리 플랫폼

'자금 보관' 중심에서 '증거·규칙·평판' 중심으로 신뢰 단계를 높입니다

COMPETITIVE ADVANTAGE

LEGACY

기존 Web2 거래소

인력 기반 운영 / 중앙화된 신뢰

에스크로 방식
단순 자금 보관
거래 종료 시까지 돈만 묶어둠

증거 관리
오프체인 증빙
스크린샷/채팅 등 위변조 가능성 존재

평판 시스템
플랫폼 내부 락인
타 사이트로 신뢰도 이전 불가

수수료 정책
일률적 고정 수수료
신용도와 무관하게 동일 요율 적용

분쟁 해결
내부 CS팀 판정
판정 과정 비공개, 운영자 재량 의존

VS

OUR SOLUTION

블록체인 기반 플랫폼

프로토콜 기반 / 탈중앙화된 검증

에스크로 방식
조건부 스마트 에스크로
인도 조건(오라클) 충족 시 자동 정산

증거 관리
온체인 영수증 + 해시
불변의 타임라인 기록으로 증거력 확보

평판 시스템
지갑 기반 이동성 평판
SBT 형태로 신뢰 자산을 유저가 소유

수수료 정책
리스크 기반 차등 요율
고신뢰 유저 할인, 고위험 추가 보증금

분쟁 해결
하이브리드 + 배심원
고액 분쟁 시 투명한 투표/검증 프로세스

기술 아키텍처: Hybrid Trust Model

온체인에는 '증거·규칙·평판'만, 민감 정보는 오프체인에 격리

TECH STACK

OFF-CHAIN LAYER (PERFORMANCE/PRIVACY)

App Server & DB

API Gateway / Backend
Node.js / Go, Matching Engine

Secure DB (PII) Off-chain
AES-256 Encrypted User Data

Evidence Storage
S3 (Screenshots, Logs) - Private

개인정보(PII)는 절대 온체인에 기록되지 않음

→

ORACLE LAYER (BRIDGE)

Trust Bridge

Proof Generator Hashing
Hash(Evidence) + Signature

Oracle Nodes
Chainlink / Custom Nodes

Timelock Service
Dispute Window Management

원본 데이터 검증 후 '결과값(Hash)'만 전달

→

ON-CHAIN LAYER (TRUST/VERIFICATION)

Smart Contracts (L2)

Smart Escrow Core
Condition-based Fund Release

Receipt SBT
Transaction History (Non-transferable)

Reputation Logic
Score Calculation & Storage

Target Chain: L2 EVM (Arbitrum/Base)

PRIVACY & COMPLIANCE

Zero-Knowledge Approach

개인정보는 암호화된 오프체인 DB에만 존재, GDPR/개인정보보호법 준수

SCALABILITY STRATEGY

L2 EVM Rollup

가스비 최소화($0.01 미만) 및 초당 수천 건 거래 처리(TPS) 확보

SECURITY AUDIT

Multi-sig & Time-lock

관리자 권한 분산(3/5 multisig) 및 긴급 중지 (Circuit Breaker) 구현

INTEROPERABILITY

Standard Interfaces

ERC-721/1155 표준 준수로 향후 외부 마켓플레이스/지갑 호환성 보장

수익모델 및 단위경제학 (Unit Economics)

리스크 가격화와 구조적 효율화를 통한 수익성 극대화

ESTIMATED

수익 및 비용 구조

REVENUE STREAMS

기본 거래 수수료	3.0 ~ 4.0% (업계 표준)
프리미엄/보험 (Add-on)	+1.5 ~ 5.0% New
출금/환전 수수료	건당 1,000원
파트너십 로열티 (B2B)	API 건당 과금

COST STRUCTURE

PG/결제망 수수료	1.8 ~ 2.5%
CS 및 분쟁 처리	▼ 20% 절감 (자동화)
인프라/블록체인 가스비	매출의 ~5%

단위 경제학 (가정)

Monthly Basis

ARPU (사용자당 평균 매출)

₩12,500

↑ 고액 거래 비중 확대 시

CAC (고객 획득 비용)

₩3,500

커뮤니티 바이럴 중심

LTV (고객 생애 가치)

₩45,000+

6개월 유지 가정

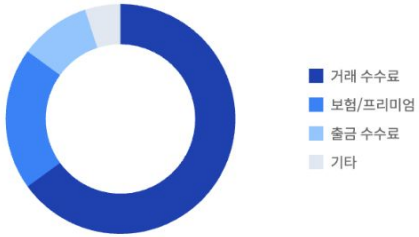
Target LTV / CAC Ratio

12.8x

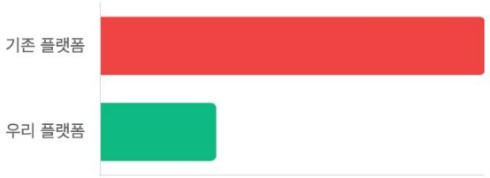
Highly Profitable Model

효율성 분석

예상 매출 구성비 (Year 1)



건당 분쟁 처리 비용 (Web2 vs Web3)



본 자료에 제시된 모든 재무 수치는 초기 시장 진입 및 6개월 운영 데이터를 가정한 추정치이며, 실제 운영 시 시장 상황에 따라 변동될 수 있습니다.

CONFIDENTIAL

운영/컴플라이언스: 선택적 KYC/VC

규제 준수와 익명성의 균형 — '필요한 것만 증명'하는 최소 수집 원칙

OPERATIONS & COMPLIANCE

규제와 프라이버시의 공존

- **티어드(Tiered) KYC 시스템**: 거래 규모와 리스크에 따라 인증 강도를 차등 적용하여 진입 장벽 최소화
  ※ 소액(이메일/지갑) → 중액(VC 성인/제재여부) → 고액(실명확인)
- **AML & 이상징후 탐지 (FDS)**: 온체인 거래 패턴과 오프체인 행동 데이터를 분석해 자금세탁/사기 의심 즉시 차단
- **데이터 거버넌스 (Privacy First)**: 민감정보(PII)는 오프체인에 암호화 보관, 온체인에는 **해시(Hash)값**만 기록하여 '잊혀질 권리' 보장
- **투명한 감사 추적 (Audit Trail)**: 모든 제재 및 분쟁 판정 내역을 불변 기록으로 남겨 운영의 공정성 입증

VC (Verifiable Credentials) 활용 효과

사용자가 신분증 원본을 제출하는 대신, 발급기관(Issuer)이 서명한 "성인임", "제재대상 아님" 증명서만 제출 → 개인정보 유출 리스크 0에 수렴

TIERED COMPLIANCE FLOW

사용자 접속
지갑 연결 / 로그인
Start

STEP 1: RISK-BASED KYC GATE

Tier 1	Tier 2	Tier 3
소액 거래	일반 거래	고액/출금
이메일	VC증명	실명인증

실시간 모니터링
AML / Fraud Detection
Scanning...

이상 징후 시: **추가 인증 요구** or **거래 동결**

안전 정산 완료
온체인 감사 기록 생성

로드맵: 6/12/24개월 마일스톤

6개월 MVP 검증 → 12개월 성장 엔진 장착 → 24개월 생태계 확장

EXECUTION PLAN

Phase 1: 0-6 Months

MVP & Market Entry

- **비공식 거래 신뢰 레이어:** 웹 기반 온체인 영수증 및 조건부 에스크로
- **지갑 평판 v1:** 거래 완료율 기반 기본 평판 시스템
- **기본 분쟁 해결:** 룰 기반 자동 판정 + 내부 CS 처리

TARGET GMV	분쟁률
₩5억 /월	Under 3%

Phase 2: 6-12 Months

Growth & Optimization

- **리스크 가격화:** 신용도별 수수료 차등 및 보험형 상품 출시
- **모바일 앱 출시:** 채팅/알림 연동성 강화 (iOS/Android)
- **배심원 제도 v1:** 고액 분쟁 대상 커뮤니티 투표 도입

TARGET GMV	BEP
₩30억 /월	Break-even

Phase 3: 12-24 Months

Ecosystem Expansion

- **파트너십 토큰화:** Web3/인디 게임 대상 아이템 NFT/토큰 발행 지원
- **로열티 자동 분배:** 게임사 API 연동 및 수익 쉐어 자동화
- **글로벌 론칭:** 동남아/북미 시장 진출 (현지 결제 연동)

PARTNER GAMES	MAU
10+ Titles	100K+

상기 로드맵과 KPI는 초기 가정에 기반하며, 시장 반응 및 기술 이슈에 따라 조정될 수 있습니다.

예산 및 인력 계획 (MVP Phase)

초기 6개월 핵심 역량 내재화 및 효율적 자원 배분

ESTIMATED

핵심 인력 구성 (~12명)

ENGINEERING & PRODUCT

Blockchain Eng.	**2명** (Smart Contract)
Frontend / Backend	**4명** (FE 2, BE 2)
Product / Design	**2명** (PM 1, PD 1)
DevOps / QA	**1명**

OPERATION & SUPPORT

CS & Operation	**2명** (초기 대응)
Legal / Compliance	**0.5명** (자문/겸직)
Data Analyst	**0.5명** (초기 겸직)

6개월 예산 (총 16.0억원)

MVP Launch

인건비 (Labor)

₩12.0억

전체 예산의 75% 비중

인프라/보안/감사

₩2.3억

스마트 컨트랙트 감사 포함

마케팅 및 예비비

₩1.7억

초기 커뮤니티 시딩

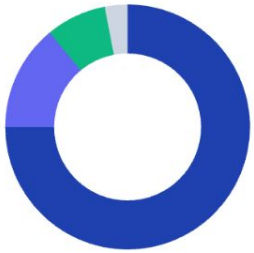
Estimated Monthly Burn Rate

₩2.6억

12M Run-rate 안정적

감사 및 보안 계획

예산 배분 (6개월)



보안 감사 마일스톤

- **M-2:** 내부 코드 프리즈 및 1차 보안 스캔
- **M-1:** 외부 감사(Audit) 진행 (CertiK/Haechi 등)
- **Launch:** 버그 바운티 프로그램 시작

핵심 리스크 및 대응 전략

구조적·운영적 리스크를 사전에 식별하고 시스템으로 격리합니다

RISK MANAGEMENT

Risk Assessment Map

전략적 접근 방향

우상단(Critical) 항목은 **'회피 및 전가'** 전략을, 우하단/좌상단은 **'완화 및 통제'** 전략을 적용하여 잔여 리스크를 최소화합니다.

Mitigation Strategies

1 약관 위배 및 법적 공백 (Legal) — CRITICAL

게임사의 '현금거래 금지' 약관 및 아이템 소유권 불인정으로 인한 계정 정지/회수 이슈

대응: '용역 계약' 프레임 전환 & Two-Track

소유권 매매가 아닌 '육성/획득 대행 용역'으로 약관 우회 명분 확보, 장기적으로 파트너십(Track B)으로 양성화

2 오라클 조작 및 허위 증빙 (Tech) — HIGH

위조된 스크린샷이나 조작된 로그를 제출하여 에스크로 자금을 부당 수취하는 공격

대응: 다중 증빙 & 지연 인출(Time-lock)

이미지 메타데이터 검증, 구매자 교차 확인 필수화, 고액 거래 시 정산 유예 기간(24h) 및 배심원 이의제기 허용

3 초기 유동성 및 시장 수요 부족 (Market) — HIGH

판매자와 구매자의 불균형으로 인한 거래 성사율 저하 (Cold Start Problem)

대응: 고관여 카테고리 집중 & 인센티브

리니지 라이크 등 고단가 시장 우선 타겟팅, 초기 참여자(Maker)에게 수수료 면제 및 토큰/포인트 인센티브 제공

4 부정 거래 및 어뷰징 (Ops) — MEDIUM

자전거래를 통한 평판 조작, 작업장 봇(Bot)의 매물 도배

대응: 경제적 장벽(Staking) & FDS

판매 등록 시 보증금 스테이킹 의무화, 동일 IP/기기 패턴 분석으로 이상 징후 자동 차단

5 개인정보 유출 리스크 (Privacy) — MODERATE

블록체인의 투명성으로 인한 거래 당사자 신상 노출 우려

대응: Zero-Knowledge Architecture

온체인에는 해시값만 기록, 실제 데이터는 암호화된 오프체인 DB 보관 (GDPR 준수)

의사결정 요청 및 실행 계획

Go 결정 시, 즉시 MVP 개발 착수 및 2주 내 핵심 세팅 완료

DECISION REQUIRED

Approval Request

- [ ] **Project Go / No-Go** 01
  공식 프로젝트 킥오프 및 TF 구성 승인
- [ ] **MVP Scope 확정** 02
  Track A (비공식 신뢰 레이어) 우선 개발
- [ ] **초기 예산 승인** ~ 16.0 억원
  6개월 운영 및 개발 예산 (인건비/인프라)

AUTHORIZED SIGNATURE

DATE

2026. 02. 10

Immediate Next Steps (2 Weeks)

WEEK 1: FOUNDATION

기획 & 법무 검토

- ✓ 비즈니스 요구사항 명세서(BRD) 확정
- ✓ 이용약관 및 '용역 계약' 법률 검토 (로펌 의뢰)
- ✓ 핵심 개발 인력(블록체인/백엔드) 채용 공고

WEEK 2: DESIGN & TECH

설계 & 파트너십

- → 서비스 IA 및 핵심 화면 와이어프레임 완료
- → 스마트 컨트랙트(에스크로/SBT) 구조 설계 v0.9
- → 보안 감사 업체 및 결제 PG사 미팅 일정 확정

MVP Beta Launch (D-180)